# 電気力線の発散とガウスの法則の微分形

真空中のガウスの法則：点電荷が点在している場合

$$\int_S \vec{E}\cdot\vec{n}dS = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum q \ [\mathrm{Vm}] \quad (\sum q \text{ はガウスの平曲面内の全電荷}Q)$$

電荷が連続的に体積密度$\rho$ $[\mathrm{C/m^3}]$で一様に分布している場合

$$\int_S \vec{E}\cdot\vec{n}dS = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho dv \ [\mathrm{Vm}]$$

電界内の任意の1点を含む微小体積$\delta v$を考え，これを囲む微小面積$\delta S$に対してガウスの法則を適用する。

$$\int_{\delta S} \vec{E}\cdot\vec{n}dS = \frac{1}{\varepsilon_0}\rho dv \ [\mathrm{Vm}]$$

$$\lim_{\delta v\to 0}\frac{1}{\delta v}\int_{\delta S} \vec{E}\cdot\vec{n}dS = \frac{1}{\varepsilon_0}\rho \ [\mathrm{V/m^2}]$$

任意の1点の電界の強さと電荷密度の関係式となる。

# 電気力線の発散とガウスの法則の微分形

$$\lim_{\delta v \to 0} \frac{1}{\delta v} \int_{\delta S} \vec{E} \cdot \vec{n} dS = \frac{1}{\varepsilon_0} \rho \ [\mathrm{V/m^2}]$$

左辺は等価的に単位体積から出る電気力線の数を表す。

(電気力線数を体積で割り算している)

これを電界の強さの発散(divergence)と定義し$\mathrm{div}\vec{E}$と書く。

$$\mathrm{div}\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \ [\mathrm{V/m^2}]$$

電界の強さの発散がその点の電荷の体積密度の$\frac{1}{\varepsilon_0}$に等しい。

●ガウスの法則の微分形

電磁界を解析する基本式のひとつ。

# ガウスの(発散)定理

電界中の体積$v$内に微小体積$dv$を考え，その点の電荷の体積密度を$\rho$とする。
$v$内の総電荷$Q$は,

$$Q = \int_V \rho dv \ [\mathrm{C}]$$

$\mathrm{div}\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$より

$$Q = \int_V \rho dv = \int_V \varepsilon_0 \mathrm{div}\vec{E} dv \ [\mathrm{C}]$$

いま，ガウスの法則より$\int_S \vec{E} \cdot \vec{n} dS = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho dv$が成り立つので

$$\varepsilon_0 \int_S \vec{E} \cdot \vec{n} dS = \int_V \rho dv = \int_V \varepsilon_0 \mathrm{div}\vec{E} dv \ [\mathrm{C}]$$

よって,

$$\int_S \vec{E} \cdot \vec{n} dS = \int_V \mathrm{div}\vec{E} dv \ [\mathrm{Vm}]$$

**面積積分と体積積分の変換公式**

# 直角座標における$\mathrm{div}\vec{E} = \dfrac{\rho}{\varepsilon_0}$

静電界中の1点での電界の発散

$$div\vec{E} = \lim_{\delta v \to 0} \frac{1}{\delta v} \int_{\delta S} \vec{E} \cdot \vec{n} dS$$

⇒その点の周囲の微小閉面を考え，その面を貫く電気力線の総数をその閉面が包む体積で割る。

電界中の1点$\mathrm{o}'$での電界の強さ⇒ $\vec{E}$

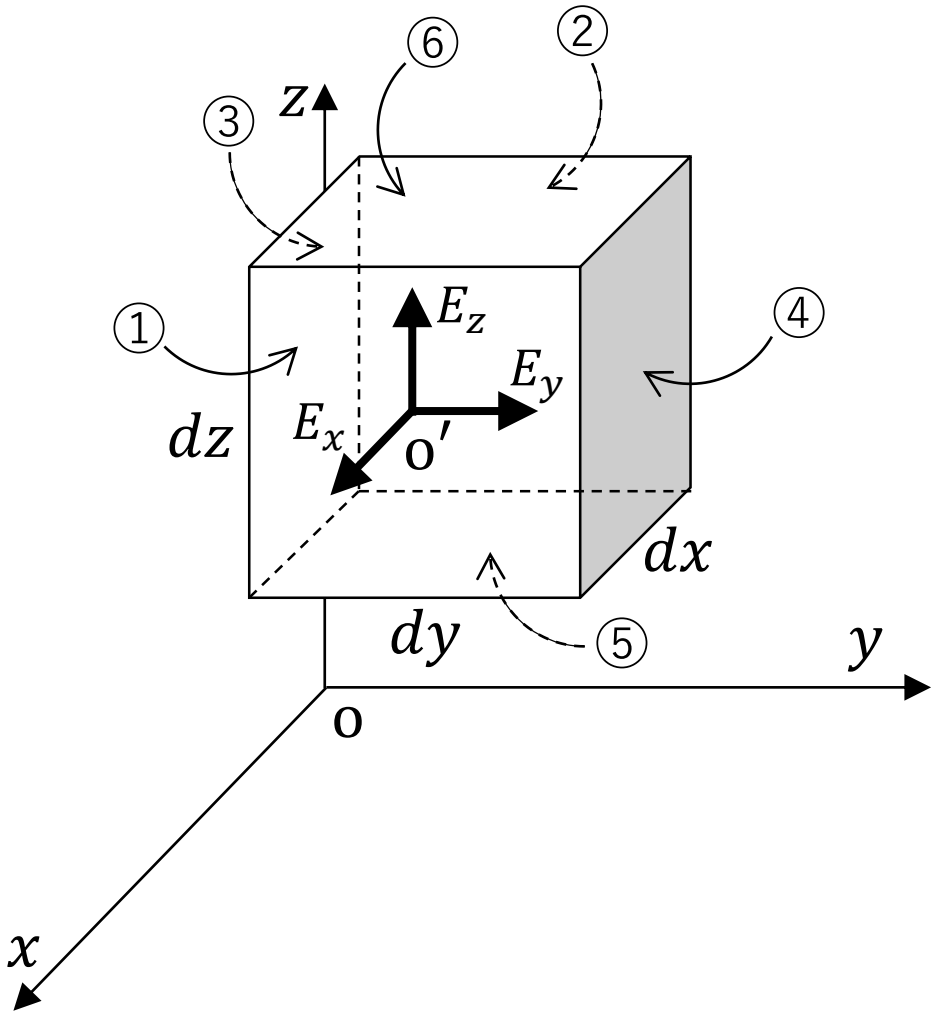
$\vec{E}$の$x$軸成分，$y$軸成分，$z$軸成分⇒$E_x$，$E_y$，$E_z$

$x$軸に垂直な面⇒①，②

$y$軸に垂直な面⇒③，④

$z$軸に垂直な面⇒⑤，⑥

この6面を貫いて出る電気力線の総和を求める。



各面での電界の強さの垂直成分は，o′における
$E_x$，$E_y$，$E_z$と異なる。

①面はo′から$x$軸方向に$+\frac{dx}{2}$の位置

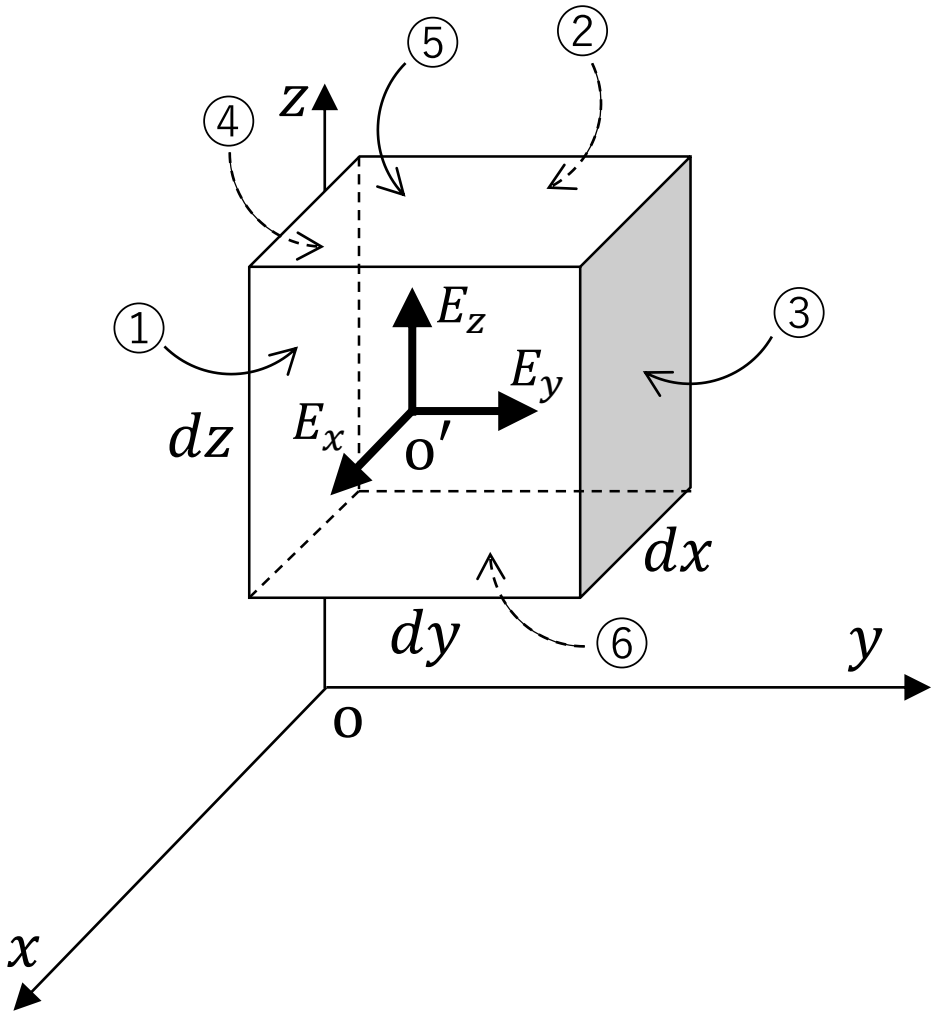
②面はo′から$x$軸方向に$-\frac{dx}{2}$の位置

③面はo′から$y$軸方向に$+\frac{dy}{2}$の位置

④面はo′から$y$軸方向に$-\frac{dy}{2}$の位置

⑤面はo′から$z$軸方向に$+\frac{dz}{2}$の位置

⑥面はo′から$z$軸方向に$-\frac{dz}{2}$の位置




$x$軸方向の電界の単位長さあたりの変化の割合⇒ $\frac{\partial E_x}{\partial x}$

$+\frac{dx}{2}$の位置の変化量⇒ $\frac{\partial E_x}{\partial x}\frac{dx}{2}$

$-\frac{dx}{2}$の位置の変化量⇒ $-\frac{\partial E_x}{\partial x}\frac{dx}{2}$

①面の垂直電界の強さ$\left(E_x + \frac{\partial E_x}{\partial x}\frac{dx}{2}\right)$ [V/m]

②面の垂直電界の強さ$\left(E_x - \frac{\partial E_x}{\partial x}\frac{dx}{2}\right)$ [V/m]

①面を貫いて出入りする電気力線

$\left(E_x + \frac{\partial E_x}{\partial x}\frac{dx}{2}\right) dydz$ [Vm]

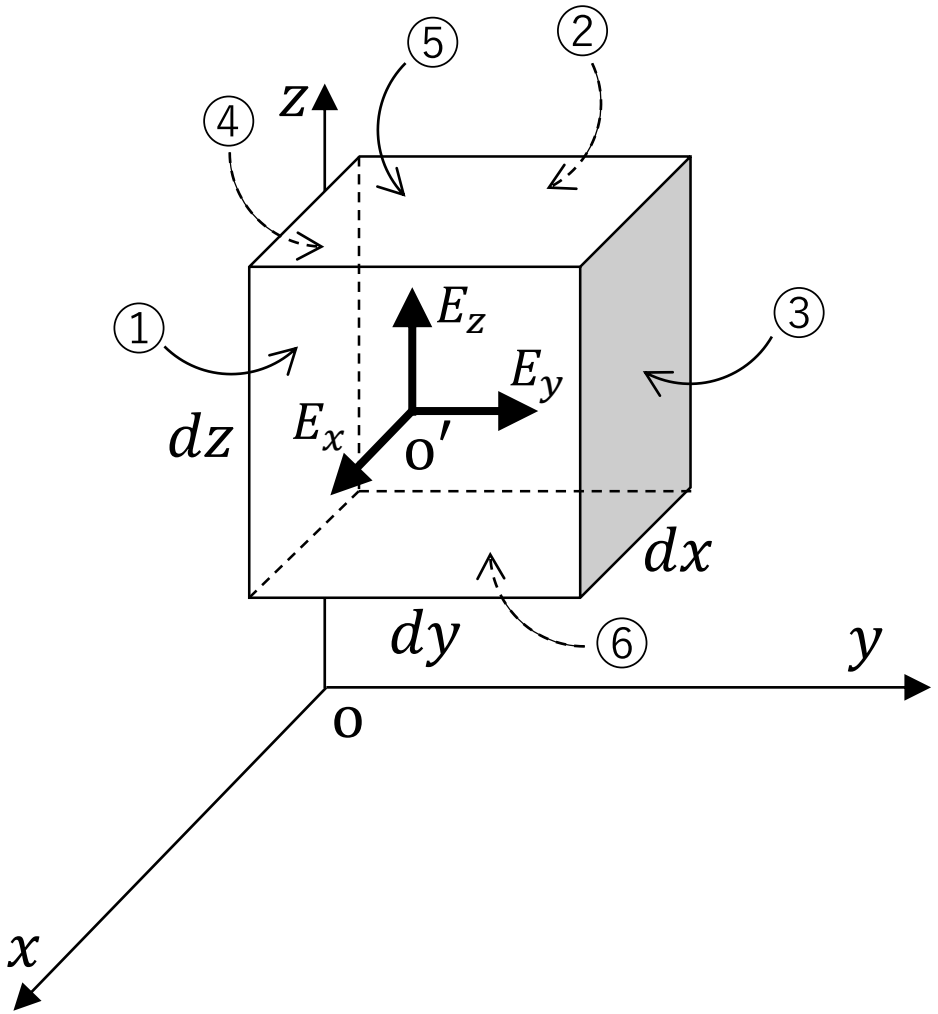
②面を貫いて出入りする電気力線

$\left(E_x - \frac{\partial E_x}{\partial x}\frac{dx}{2}\right) dydz$ [Vm]

①面および②面を貫いて出る電気力線数は

$$\left(E_x + \frac{\partial E_x}{\partial x}\frac{dx}{2}\right) dydz - \left(E_x - \frac{\partial E_x}{\partial x}\frac{dx}{2}\right) dydz$$

$$= \frac{\partial E_x}{\partial x} dxdydz \text{ [Vm]}$$



同様に

③面および④面を貫いて出る電気力線数

$$\frac{\partial E_y}{\partial y} dxdydz \text{ [Vm]}$$

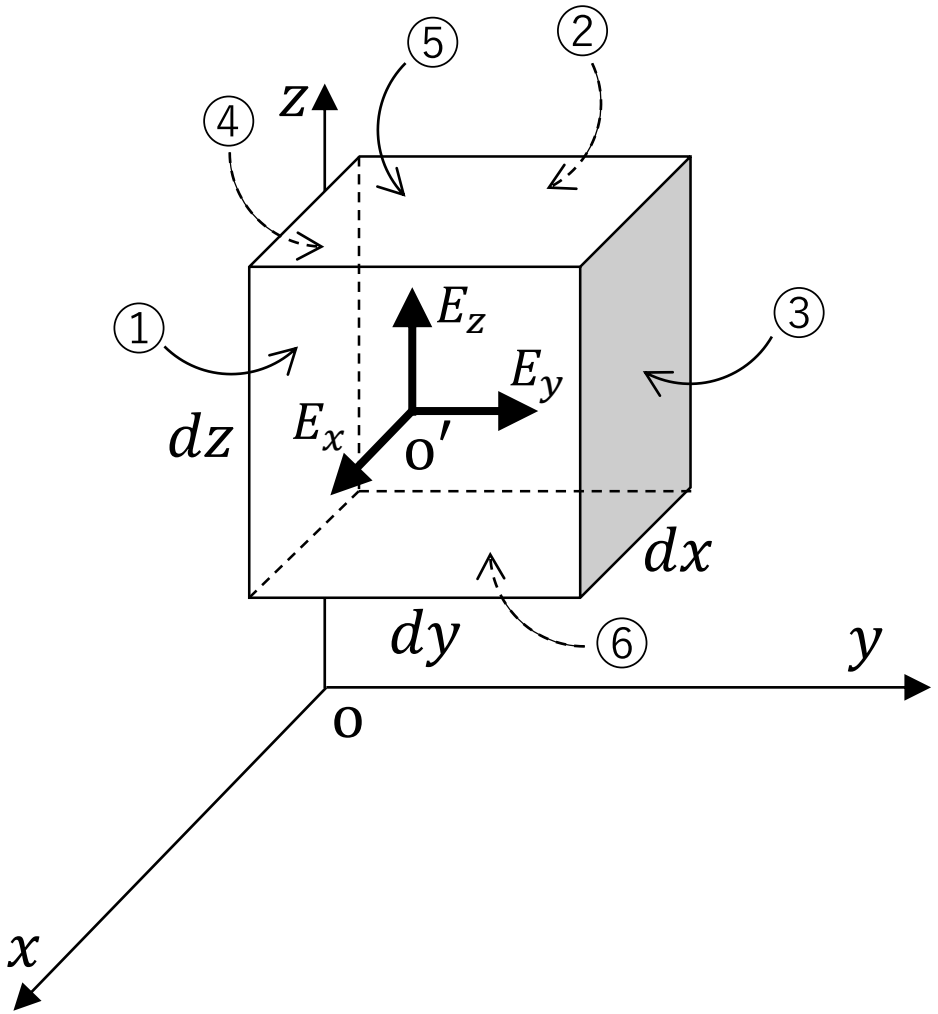
⑤面および⑥面を貫いて出る電気力線数

$$\frac{\partial E_z}{\partial z} dxdydz \text{ [Vm]}$$

全平面を貫いて出る電気力線の総数

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} dxdydz + \frac{\partial E_y}{\partial y} dxdydz + \frac{\partial E_z}{\partial z} dxdydz$$

$$= \left(\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}\right) dxdydz \text{ [Vm]}$$



$dxdydz$内の電荷の体積密度$\rho$とすると,
ガウスの法則より

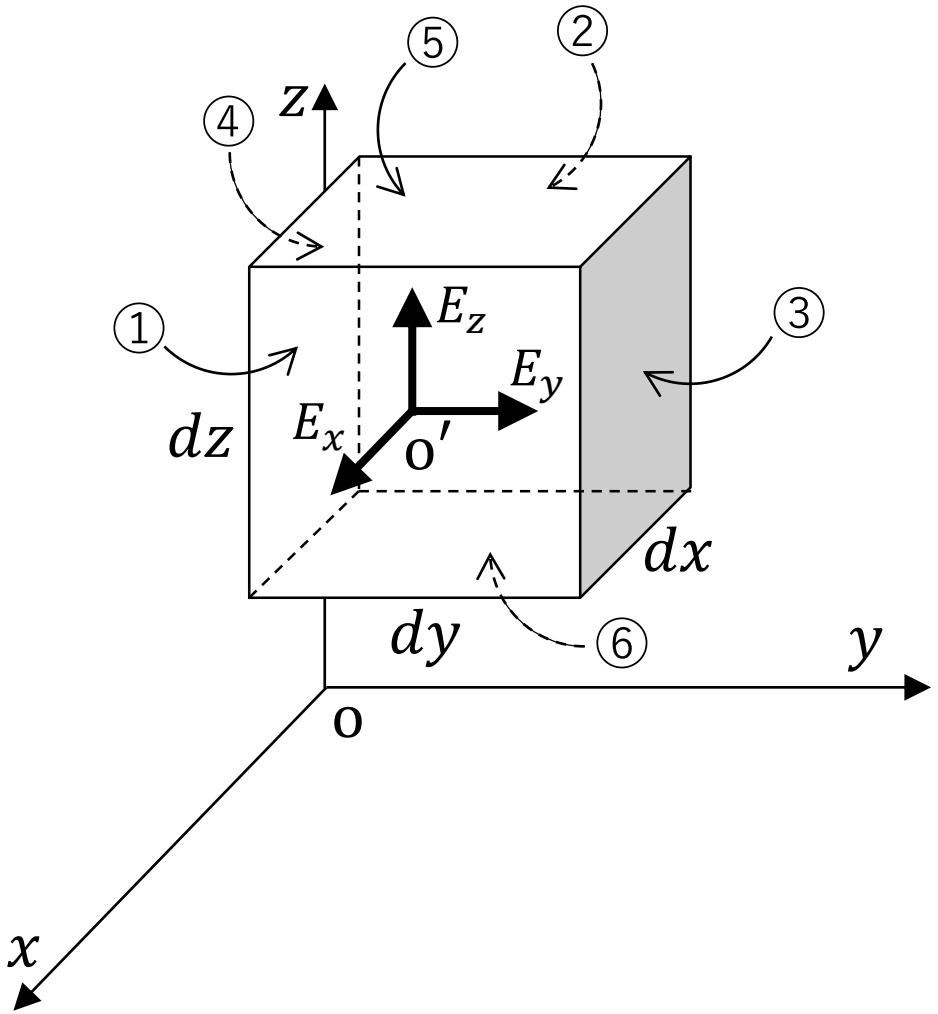
$$\left(\frac{\partial E_x}{\partial x}+\frac{\partial E_y}{\partial y}+\frac{\partial E_z}{\partial z}\right)dxdydz=\frac{\rho dxdydz}{\varepsilon_0}$$

よって

$$\left(\frac{\partial E_x}{\partial x}+\frac{\partial E_y}{\partial y}+\frac{\partial E_z}{\partial z}\right)=\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$\mathrm{div}\vec{E}=\frac{\rho}{\varepsilon_0}$なので

$$\mathrm{div}\vec{E}=\frac{\partial E_x}{\partial x}+\frac{\partial E_y}{\partial y}+\frac{\partial E_z}{\partial z}\ [\mathrm{V/m^2}]$$



$\boldsymbol{\nabla} = \vec{i_x}\frac{\partial}{\partial x} + \vec{i_y}\frac{\partial}{\partial y} + \vec{i_z}\frac{\partial}{\partial z}$　ベクトル的な演算子記号を使うと

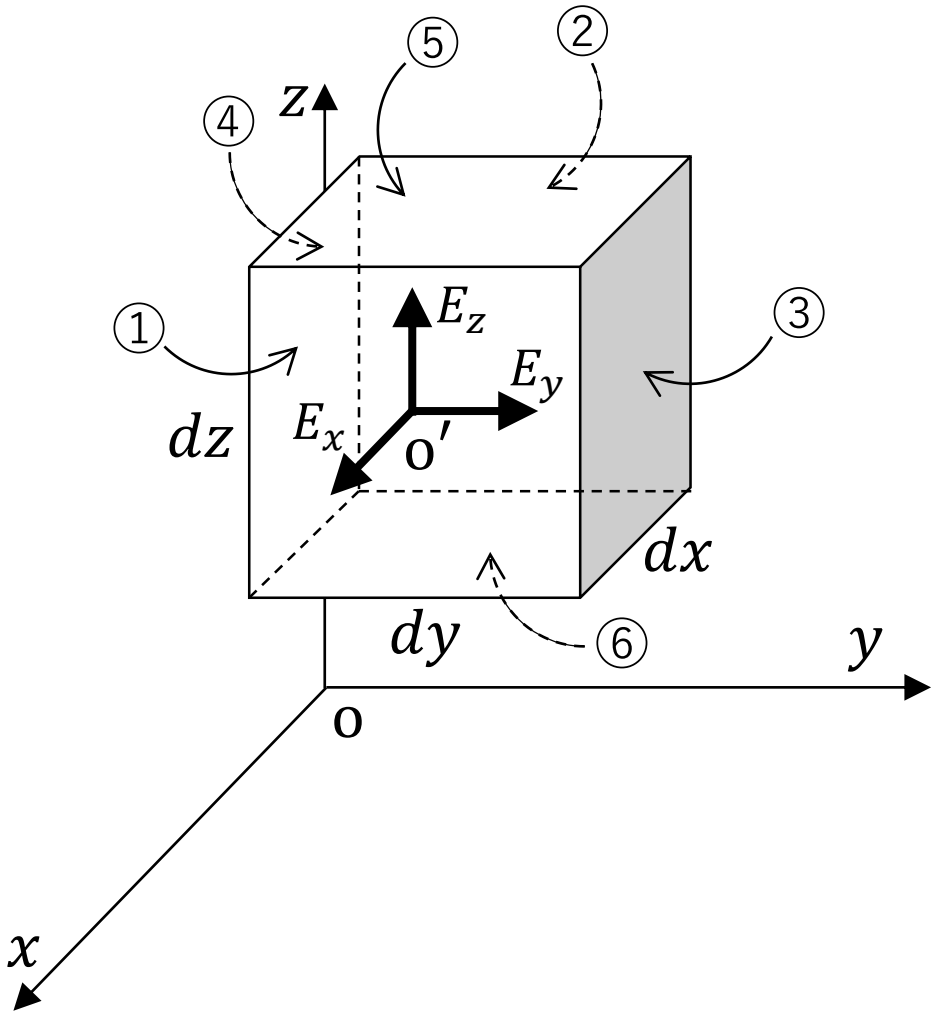
$\mathrm{div}\vec{E} = \boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{E}$

となる。

よって，

$\mathrm{div}\vec{E} = \boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$

$\boldsymbol{\nabla}$:ナブラ，nabla



# 例題：発散の計算

電界ベクトル$\vec{E} = x\overrightarrow{i_x} + y\overrightarrow{i_y} + z\overrightarrow{i_z}$の発散を求めよ。

# 例題：発散の計算

電界ベクトル$\vec{E} = x\overrightarrow{i_x} + y\overrightarrow{i_y} + z\overrightarrow{i_z}$の発散を求めよ。

解答：

$$
\begin{aligned}
div\vec{E} = \boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{E} &= \left(\overrightarrow{i_x}\frac{\partial}{\partial x} + \overrightarrow{i_y}\frac{\partial}{\partial y} + \overrightarrow{i_z}\frac{\partial}{\partial z}\right) \cdot \left(x\overrightarrow{i_x} + y\overrightarrow{i_y} + z\overrightarrow{i_z}\right) \\
&= \overrightarrow{i_x} \cdot \overrightarrow{i_x}\frac{\partial x}{\partial x} + \overrightarrow{i_x} \cdot \overrightarrow{i_y}\frac{\partial y}{\partial x} + \overrightarrow{i_x} \cdot \overrightarrow{i_z}\frac{\partial z}{\partial x} + \overrightarrow{i_y} \cdot \overrightarrow{i_x}\frac{\partial x}{\partial y} + \overrightarrow{i_y} \cdot \overrightarrow{i_y}\frac{\partial y}{\partial y} + \overrightarrow{i_y} \cdot \overrightarrow{i_z}\frac{\partial z}{\partial y} + \overrightarrow{i_z} \cdot \overrightarrow{i_x}\frac{\partial x}{\partial z} + \overrightarrow{i_z} \cdot \overrightarrow{i_y}\frac{\partial y}{\partial z} + \overrightarrow{i_z} \cdot \overrightarrow{i_z}\frac{\partial z}{\partial z} \\
&= 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 \\
&= 3
\end{aligned}
$$